

西南交通大学 2019—2020 学年第一学期期末试卷

课程代码 MATH000712 课程名称 解析几何(A 卷) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总成绩
得分									

阅卷教师签字: _____

请考生注意, 本卷共四页八大题. 本卷中若无特殊要求, 均为直角坐标系.

一、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 向量 α 与向量 β 共线的充要条件是 ()

A. $\alpha \cdot \beta = 0$; B. $\alpha \times \beta = 0$; C. $\alpha = k\beta$; D. $\beta = k\alpha$.

2. 直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$ 与 $\frac{x}{-1} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+5}{3}$ 的位置关系是 ()

A. 异面; B. 相交; C. 垂直; D. 平行不重合

3. 已知三角形 ABC 的中线为 AD, BE, CF. 则 $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} =$ ()

A. 0; B. $\overrightarrow{AB}$; C. $\overrightarrow{BC}$; D. $\overrightarrow{CA}$

4. 空间直角坐标系中下列图形不为直纹面的是 ()

A. $xy + yz + zx = 0$; B. $x^2 + y^2 - z^2 = 1$; C. $xy = 1$; D. $x^2 + y^2 - z^2 = -1$.

5. 平面仿射变换不满足下面哪条性质 ().

A. 将直线映为直线; B. 将圆映为圆;
C. 将三角形映为三角形; D. 将平行四边形映为平行四边形.

二、填空题 (每空 2 分, 共 18 分)

1. 在直角坐标系中与 $\alpha = (2, 3, -1)$ 和 $\beta = (1, -2, 3)$ 均垂直的单位向量为_____.

2. 平面 $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ 与平面 $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 重合的充要条件是_____. (写出具体的数量关系)

3. 曲线 $\begin{cases} \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1 \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 x 轴旋转所得曲面的方程为_____.

4. 在左手直角坐标系中, 以 $A(2,3,1)$, $B(4,1,-2)$, $C(6,3,7)$ 和 $D(-5,4,8)$ 为顶点的四面体的体积为_____.

5. 平面图形 $x^2 + y^2 = 4$ 在坐标变换 $\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x + 1, \\ y' = 2y + 2, \end{cases}$ 下的图形的面积为_____.

6. 曲面 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = 2z$ 上过点 $(4,0,2)$ 的直母线方程为_____, _____.

7. 直线 $l_1: \frac{x}{4} = \frac{y}{3} = \frac{z}{0}$ 与 $l_2: \frac{x}{0} = \frac{y}{3} = \frac{z}{4}$ 的角平分线为_____, _____.

三、设向量 α 与 β 垂直, γ 与 α 及 γ 与 β 的夹角均为 60° . 设 $|\alpha|=1, |\beta|=2, |\gamma|=3$. 求 (6 分)

(1) $(\alpha - \beta) \cdot (\beta + \gamma)$;

(2) $(\alpha - \beta) \times (\beta + 2\gamma)$.

四、求平行于向量 $u = (8,7,1)$ 且与直线 $l_1: \frac{x+13}{2} = \frac{y-5}{3} = \frac{z}{1}$ 和直线 $l_2: \frac{x-10}{5} = \frac{y+7}{4} = \frac{z}{1}$ 均相交的直线方程. (10 分)

五、给定直线 $l_1: \frac{x-3}{1} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z-5}{1}$ 和直线 $l_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{7}$. 说明 l_1 与 l_2 异面; 求 l_1 与 l_2 距离; 求 l_1 与 l_2 的公垂线方程. (14 分)

六、设柱面 S 以球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与球面 $x^2 + (y-1)^2 + z^2 = 1$ 的交线 Γ 为准线, 并且 S 的母线垂直于准线 Γ 所在平面. 求 S 的方程. (9 分)

七、求由所有与直线 $l_1: \begin{cases} 2x-3y-12=0, \\ y-2z+2=0 \end{cases}$ 和直线 $l_2: \begin{cases} 2x-3y+9=0, \\ y+z+1=0 \end{cases}$ 均相交且平行于平面 $\pi: 2x+3y-5=0$ 的直线所生成的曲面 S 的方程, 并判断 S 的类型. (13 分)

八、给定空间右手直角坐标系 I 中二次曲面

$$S: 2x^2 + 2y^2 + 3z^2 + 4xy + 2xz + 2yz - 4x + 6y - 2z + 3 = 0.$$

构造右手直角坐标系 I' 将 S 化为标准方程, 判断曲面类型, 并写出坐标变换公式. (15 分)